



Elmaskiner och Drivsystem

Laborationshandledning för Laboration 1: Sinusmatad asynkronmaskin med mjukstartare

Uppdaterad 2026-03-04b

Mjukstartaren

Mjukstartaren används primärt för att starta asynkronmaskiner med en startström som är väsentligt lägre än vid direktstart (därför namnet mjukstartare). För stora asynkronmaskiner kan det vara så att nätägaren ställer krav som innebär att man inte får använda direktstart. Det kan också ligga i verksamhetens eget intresse att hålla nere startströmmarna eftersom nätstörningar kan uppstå vilket stör annan elektrisk utrustning ansluten till nätet.

Moderna mjukstartare har även flera andra funktioner inbyggda. Exempelvis kan mjukstartare ha en funktion för att bromsa maskinen vid stopp, istället för att låta maskinen rulla ut vilket kan ta lång tid för stora maskiner. Driftövervakning (eng. monitoring) är en annan funktion som ofta är inbyggd i mjukstartaren.

I denna laboration ska vi undersöka en mjukstartare med funktionerna ovan. Mjukstartaren är av typ Emotron MSF-017. Företaget Emotron tillhör numera Crompton Greaves (CG) Drives and Automation. Laborationsuppgifterna är i mångt och mycket samma som de som används för kundträning av ovan nämnda företag. Bilderna som visas i laborationshandledningen kommer också från dessa kundträningar.

Observera att personsäkerhet är av största vikt. Vid denna laboration har vi båda höga spänningsnivåer och roterande axlar att ta hänsyn till. Koppla alltid i spänningslöst tillstånd! Om ni är osäkra, fråga laborationshandledaren.

Förberedelser

Läs igenom avsnittet om asynkronmaskinen i kurspärmen (Kap 10). Det viktigaste är att du förstår principerna, exempelvis varför är asynkronmaskinens startström så hög? Hur fungerar mjukstartaren – tänk på att det är enklast att förstå en enfasig motsvarighet.

Laborationsuppgifter

Uppgift 1. Installation

1. Anslut matningsspänning och motor.
 - **OBS!** Se alltid till att matningsspänningen är frånslagen och att maskinen står stilla när ni kopplar hög spänning.
 - **OBS!** Spänn fast kabelskorna ordentligt i mjukstartaren och var alltid försiktig vid anslutning av mätinstrument så att de inte lossnar!
 - Anslutningarna beskrivs i kapitel 4.2-4.3 i manualen.
2. Programmera motordata.
 - Hur man programmerar motordata, väljer styrkälla och starttid beskrivs i kapitel 5 "Komma igång", speciellt kapitel 5.3-5.5 (parameter 210-215, 200 och 315).

Uppgift 2. Ström och spänningsmätning

1. Gör start / stopp via kontrollpanelen för att kontrollera att allt är korrekt anslutet och inställt. Titta på axeln för att se att motorn roterar.
 - **OBS!** Säkerställ att ingenting riskerar att fastna i den roterande axeln. Håll fingrar, fötter och väskor borta.
2. Lyssna på maskinen under start och räkna ungefär hur lång tid det tar för maskinen att nå stationärt varvtal. Motsvarar detta mjukstartarens inställda starttid?
3. Anslut en diffprobe så att ni kan mäta en huvudspänning på mjukstartarens utgångssida. Anslut en strömtång (oscilloskopansluten) så att ni kan mäta en av motorströmmarna.
4. Studera spänning och ström på oscilloskopet under start. Hur ser vågformerna ut? Hur lång tid tar startprocessen?

Uppgift 3. Direktstart

1. Ställ in mjukstartaren på direktstart.
 - Val av startmetod beskrivs under kapitel 8.7.2 (parameter 310).
2. Titta på strömmens utseende på oscilloskopet under start. Går det att mäta startströmmen på detta vis?
3. Anslut en batteridrivna strömtång och ställ in den på att mäta peak-ström (AC) och gör en direktstart till.
4. Aktivera mjukstart igen (linjär momentreglering) och jämför startströmmen.

Uppgift 4. Bromsning

1. Läs om stoppmetoder i manualen. Vad finns det för metoder för att stoppa driften? Vilken bromsmetod fungerar i detta fall?
 - Stopp beskrivs under kapitel 8.7.3 (parameter 320, 323-325).
2. Välj denna bromsmetod med bromskraft 150% och stopptid 3s.
3. Prova genom att starta motorn och, efter avslutad startsekvens, stoppa. Titta på ström och spänning på oscilloskopet.
4. Återställ stoppmetod till utrullning.

Uppgift 5. Jog fram / back

1. Aktivera jog fram och back.
 - Jog beskrivs under kapitel 8.7.4 (parameter 334 och 335).
2. Prova genom att hålla in JOG fram eller JOG bak. Titta på axeln och jämför riktning och hastighet med tidigare.
3. Avaktivera jog-funktionerna.

Uppgift 6. Start / Stopp via yttre kontaktslutning

Ni ska nu installera en fjärrstyrd signal för start och stopp. I en industriell applikation hade detta kunnat integreras i en kontrollpanel som hanteras av en operatör.

1. Anslut en extern vippströmbrytare (SW 1) som källa för start och larmkvittering.
 - Anslutningarna beskrivs i kapitel 4.2 och 4.3 i manualen.
 - Hur man väljer styrkälla beskrivs i kapitel 5.5. (parameter 200).
2. Programmera initialmoment vid start till 1% och slutmoment vid start till 25%.
 - Initialmoment och slutmoment vid start beskrivs i kapitel 8.7.2 (parameter 311-312).
3. Testa och säkerställ att fjärrstyrd start och stopp fungerar som förväntat. Notera att den verkliga starttiden blir närmre den inställda starttiden. Varför?

Uppgift 7. Stoppmetod och externt larm

Ni ska nu installera en larmsignal, som stoppar maskinen vid fel. I en industriell applikation kan ett larm t ex vara ett "dödmansgrepp" som bryter om operatören flyttar sig, eller ett "förseglingslarm/interlock-alarm" som bryter om en grind eller dörr öppnas medan maskinen kör. Vid larm kan en hårdare inbromsning önskas än vid normalt stopp.

1. Anslut en extern vippströmbrytare som källa för externt larm.
 - Digitalingång 3 beskrivs i kapitel 8.9.1 i manualen (parameter 512).
2. Programmera stoppmetod till utrullning
 - Stoppmetod beskrivs under kapitel 8.7.3 i manualen (parameter 320).
3. Programmera åtgärd vid externt larm till broms. Bromskraft 200%, bromstid 3s.
 - Åtgärd vid externt larm beskrivs i kapitel 8.8.2 i manualen (parameter 420).
 - Bromskraft och bromstid vid larm beskrivs i kapitel 8.7.3 i manualen (parameter 326-327).
4. Testa och säkerställ att larmsignalen fungerar som förväntat och att bromsning sker på olika sätt vid larm och stopp.

Uppgift 8. Analog styrning av start / stopp

Ni ska nu installera en analog styrsignal för att automatiskt styra start och stopp av motorn. I en industriell applikation kan det göra sig om en nivåmätare i en tank som startar en pump för påfyllning när nivån går under en viss gräns, och som stoppar pumpen när nivån går över en annan gräns.

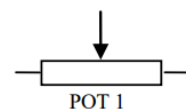
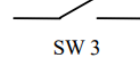
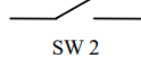
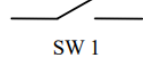
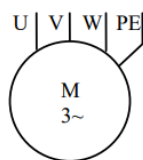
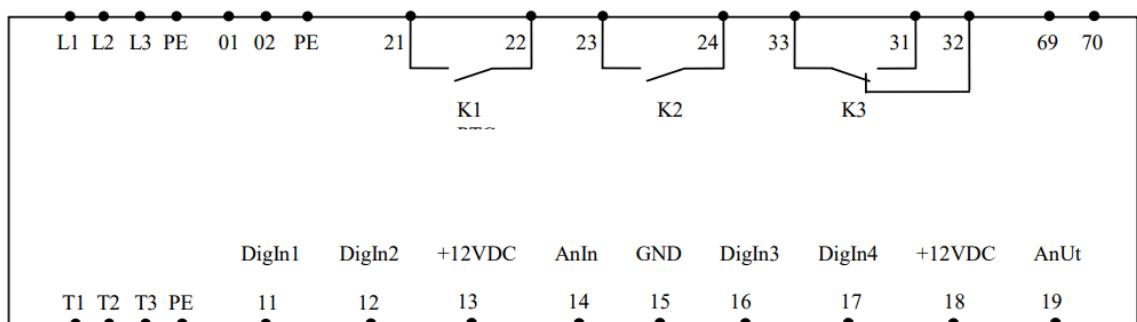
1. Anslut en potentiometer till analogingången. Den undre gränsen som startar motorn ställs till 30 %, den övre gränsen som stoppar motorn ställs till 60 %.
 - Aktivering av analogingången beskrivs i kapitel 8.9.1 (parameter 500).
 - Start- och stoppvärde beskrivs i kapitel 8.9.1 (parameter 502-503).
2. Testa och säkerställ att den analoga signalen fungerar som förväntat, samt att den samverkar med start, stopp och larm på förväntat vis.

Uppgift 9. Återställning

När handledaren godkänt er:

1. Genomför fabriksåterställning (parameter 243 → Yes, enter).
2. Stäng av trefas-spänningen. Dra ut alla kablar och lämna tillbaka all utrustning på samma plats och vis som de hämtades.

L1 _____
 L2 _____
 L3 _____
 N _____
 PE _____



Figur 1: Anslutningar hos MSF017.